

Exercice 6

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal.

Plaçons les sept points $M_i(x_i ; y_i) : (1 ; 8,1), (2 ; 11,4), (3 ; 14,3), (4 ; 17,1), (5 ; 22), (6 ; 28,8)$ et $(7 ; 33,5)$.

Les unités sont choisies différentes sur les deux axes (1 rang en abscisse, 5 % en ordonnée) pour que le nuage occupe bien la figure.

⇒ voir le nuage tracé ci-dessous

1) b) Expliquer pourquoi un ajustement affine de ce nuage est justifié.

Méthode : « justifier un ajustement affine » se démontre par le calcul de r , pas seulement par l'allure du dessin.

Calculons d'abord les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{8,1 + 11,4 + 14,3 + 17,1 + 22 + 28,8 + 33,5}{7} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3143$$

Calculons la covariance :

$$\overline{xy} = \frac{8,1 + 22,8 + 42,9 + 68,4 + 110 + 172,8 + 234,5}{7} = \frac{659,5}{7} \approx 94,2143$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 94,2143 - 4 \times 19,3143 \approx 16,96$$

Calculons les deux écarts-types :

$$\overline{x^2} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{y^2} = \frac{3128,16}{7} = 446,88$$

$$V(Y) \approx 446,88 - 373,04 \approx 73,84 \text{ et } \sigma(Y) \approx 8,59.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx \frac{16,96}{17,19} \approx 0,99$$

Comparons au seuil : $0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

⇒ $|r|$ est très proche de 1 : les points sont presque alignés, l'ajustement affine est justifié

1) c) Calculer, à 0,1 près, les coordonnées du point moyen G . Placer G .

Le point moyen est $G(\bar{x} ; \bar{y})$; les deux moyennes ont été calculées en 1) b).

$$\bar{x} = 4 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$$

$$G(4 ; 19,3)$$

Sur la figure, G est le point orange : il est bien au « centre » du nuage.

2) a) Par la méthode des moindres carrés, donner l'équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 19,3143 - 4,2393 \times 4 \approx 2,36$$

$$y = 4,24x + 2,36$$

Attention : le calcul de b doit se faire avec $\bar{y}$ *non arrondie*. Avec $\bar{y} = 19,3$ on trouverait 2,34 : l'arrondi se propage et fausse le résultat final.

Vérifions que G appartient à la droite : $4,24 \times 4 + 2,36 = 19,32 \approx \bar{y}$. ✓

2) b) Estimer la proportion des ménages abonnés à Internet en 2018.

Déterminons le rang de l'année 2018.

L'année 2009 a le rang 1, donc 2018 a le rang $2018 - 2008 = 10$.

Remplaçons x par 10 dans la droite de régression :

$$y = 4,24 \times 10 + 2,36 = 42,4 + 2,36 = 44,76$$

En 2018, environ 44,8 % des ménages seraient abonnés à Internet.

3) Peut-on, à l'aide de cet ajustement, estimer cette proportion en 2032 ? Justifier.

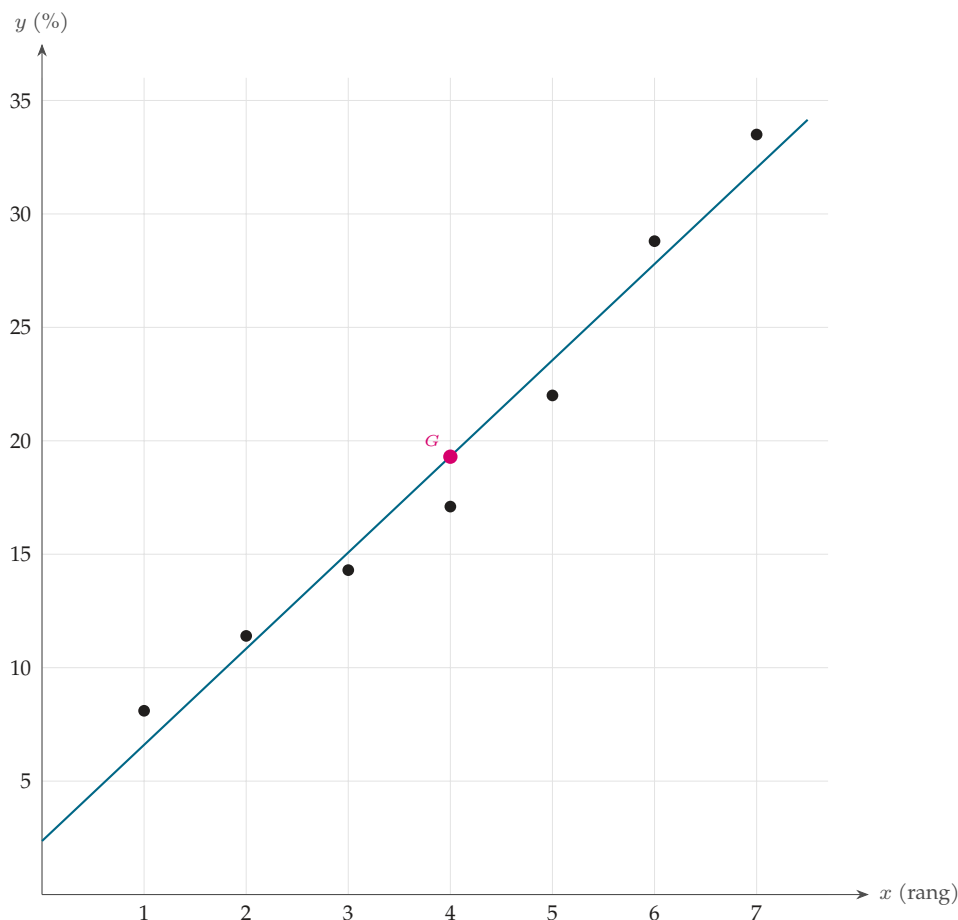
Déterminons le rang de 2032 : $2032 - 2008 = 24$.

Calculons l'estimation correspondante :

$$y = 4,24 \times 24 + 2,36 = 101,76 + 2,36 = 104,12$$

Or y est un *pourcentage* de ménages : il ne peut pas dépasser 100 %.

⇒ **non** : l'extrapolation est beaucoup trop lointaine (24 contre 7 rangs observés) et donne un résultat impossible, l'ajustement affine n'est plus valable si loin des données



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen $G(4 ; 19,3)$ et droite $y = 4,24x + 2,36$.